

8ª PRÁTICA: TRANSISTOR AMPLIFICAÇÃO E EFEITO DA CARGA R_L

OBJETIVOS:

- Utilizar o transistor como amplificador e verificar o efeito R_s e da carga R_L .

MATERIAL UTILIZADO:

Osciloscópio
 Fonte de tensão contínua
 Gerador de Função
 Resistores diversos e Transistores

DESENVOLVIMENTO:

- 1) Monte o amplificador abaixo utilizando um transistor no modo emissor comum para amplificar uma tensão de entrada V_{in} .

V_{cc} : 25V

Transistor: BC337-25

R_{sig} : 12K

R_{b1} : 12K

R_{b2} : 2,2K

R_c : 820 Ω

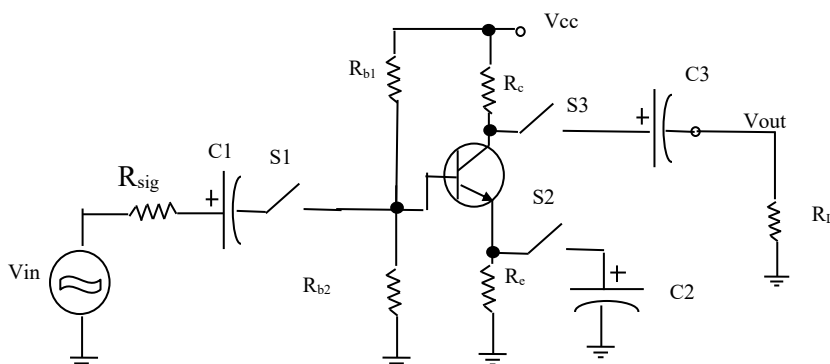
R_e : 150 Ω

R_L : M Ω

C_1 : 1 μ F

C_2 : 22 μ F

C_3 : 10 μ F



- 2) Monte o circuito. Com as chaves desligadas meça as tensões CC na base, no emissor e no coletor. Calcule a polarização do transistor e compare como o medido (I_{cq} , V_{ceq} e β).
- 3) Monte o circuito. Com as chaves S1 e S2 ligadas meça as tensões sobre o coletor para um sinal senoidal aplicado com 400mVpp e 10KHz. Calcule/meça o ganho, ilustrando a entrada e a saída utilizando os dois canais do osciloscópio.
- 4) Varie a carga R_L de 10 a 100 K Ω (escolha 4 resistores por coluna na prática) e meça a saída e calcule o ganho para cada situação explicando a forma de onda encontrada.

Carga (Ω)	Tensão de saída (V)	Carga (Ω)	Tensão de saída (V)	Carga (Ω)	Tensão de saída (V)	Carga (Ω)	Tensão de saída (V)
10		150		2K2		15K	
22		220		3K3		18K	
33		390		4K7		22K	
47		560		6K8		33K	
62		680		8K2		47K	
82		820		10K		68K	
100		1K		12K		100K	

- 5) Faça um gráfico de ganho x R_L e conclua sobre a alteração da carga no circuito amplificador e da utilização do circuito.